

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “VIVIENDAS SOCIALES EL AVELLANO”

ANEXO 7: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

COMITÉ DE VIVIENDA VIDA NUEVA

ABRIL 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	8
2.1. Objetivo general.....	8
2.2. Objetivos específicos	8
3. ÁREA DE ESTUDIO	9
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	11
5. METODOLOGÍA.....	12
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	12
5.2. Levantamiento de información en terreno	12
5.3. Descripción de la Flora Terrestre	16
5.4. Origen y Endemismo.....	17
5.5. Estado de conservación	18
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	18
5.7. Singularidades ambientales	20
5.8. Cambio climático.....	21
6. RESULTADOS	24
6.1. Área de influencia (AI)	24
6.2. Antecedentes bibliográficos	26
6.3. Levantamiento de información en terreno	29
6.3.1. Caracterización general del terreno	29
6.3.2. Vegetación	30
6.3.3. Flora	37
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático	45
6.4. Humedal Lautaro 1	50
6.5. Humedal Río Cautín y tributarios.....	54
6.6. Compromiso ambiental voluntario (CAV).....	67
7. CONCLUSIONES	69
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72

9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	74
---------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto.....	10
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	13
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación	14
Tabla 4. Codificación de las especies dominante	14
Tabla 5. Grado de artificialización	15
Tabla 6. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	22
Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile	26
Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	30
Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT.....	31
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de primavera 2021.....	38
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de verano 2022.....	39
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de otoño 2023.	40
Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Lautaro.....	49
Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal Río Cautín y tributarios durante campaña de abril 2023.	56
Tabla 15. Compromiso Ambiental Voluntario sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal Río Cautín y tributarios.	67

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía.	9
Figura 2. Área y vértices del proyecto.	10
Figura 3. Riesgo climático	22
Figura 4. Área de influencia del proyecto.....	25

Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014.	29
Figura 6. Resultados COT.	31
Figura 7. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Diciembre 2021.	32
Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Marzo 2022.	32
Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Abril 2023.	33
Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Diciembre 2021.....	33
Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Marzo 2022.	34
Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Abril 2023.....	34
Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Diciembre 2021. ..	35
Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Marzo 2022.	35
Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Abril 2023.	36
Figura 16. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de primavera 2021.	41
Figura 17. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de primavera 2021.	41
Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de verano 2022.....	42
Figura 19. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de verano 2022.....	42
Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de otoño 2023.	43
Figura 21. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de otoño 2023	43
Figura 22. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Lautaro.	46
Figura 23. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Lautaro.	47
Figura 24. Verdor en Bosques Nativos de Lautaro.	48
Figura 25. Ubicación del Humedal Lautaro 1.	50
Figura 26. Características del área Humedal Lautaro 1.....	51
Figura 27. Características del área Humedal Lautaro 1.....	52

Figura 28. Presencia de ganado en Humedal Lautaro 1.....	52
Figura 29. Presencia de ganado en Humedal Lautaro 1.....	53
Figura 30. Ubicación del Humedal Río Cautín y tributarios.	55
Figura 31. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio abril 2023.	57
Figura 32. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico abril 2023.	57
Figura 33. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.....	58
Figura 34. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.....	58
Figura 35. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.....	59
Figura 36. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.....	59
Figura 37. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Cryptocarya alba</i> en la comuna de Lautaro.	61
Figura 38. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Cryptocarya alba</i> en la comuna de Lautaro.....	62
Figura 39. Comparacion de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Lapageria rosea</i> en la comuna de Lautaro.	63
Figura 40. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Lapageria rosea</i> en la comuna de Lautaro.	64
Figura 41. Comparacion de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Lardizabala biternata</i> en la comuna de Lautaro.	65
Figura 42. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Lardizabala biternata</i> en la comuna de Lautaro.....	66
Figura 43. Ejemplar de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarza).	74
Figura 44. Ejemplares de <i>Anthemis arvensis</i> (Manzanilla bastarda).....	74
Figura 45. Ejemplares de <i>Echium vulgare</i> (Viperina).....	75
Figura 46. Ejemplares de <i>Ulex europaeus</i> (Retamo).	75
Figura 47. Ejemplar de <i>Aristotelia chilensis</i> (Maqui).	76
Figura 48. Ejemplares de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble).....	76
Figura 49. Ejemplar de <i>Rosa rubiginosa</i> (Rosa mosqueta).....	77

Figura 50. Ejemplar de <i>Tristerix corymbosus</i> en el Humedal Río Cautín y tributarios(Quintral).	77
Figura 51. Ejemplares de <i>Lapageria rosea</i> en Humedal Río Cautín y tributarios (Copihue).	78
Figura 52. Ejemplares de <i>Juncus effusus</i> en Humedal Río Cautín y tributarios (Junquillo).	78
Figura 53. Microbasurales en el Humedal Río Cautín y tributarios.....	79

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora y Vegetación elaborado por la empresa Solutos, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies presentes en el área de emplazamiento del proyecto inmobiliario “Viviendas Sociales El Avellano”, en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto inmobiliario “Viviendas Sociales El Avellano”, en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto inmobiliario “Viviendas Sociales El Avellano”, en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

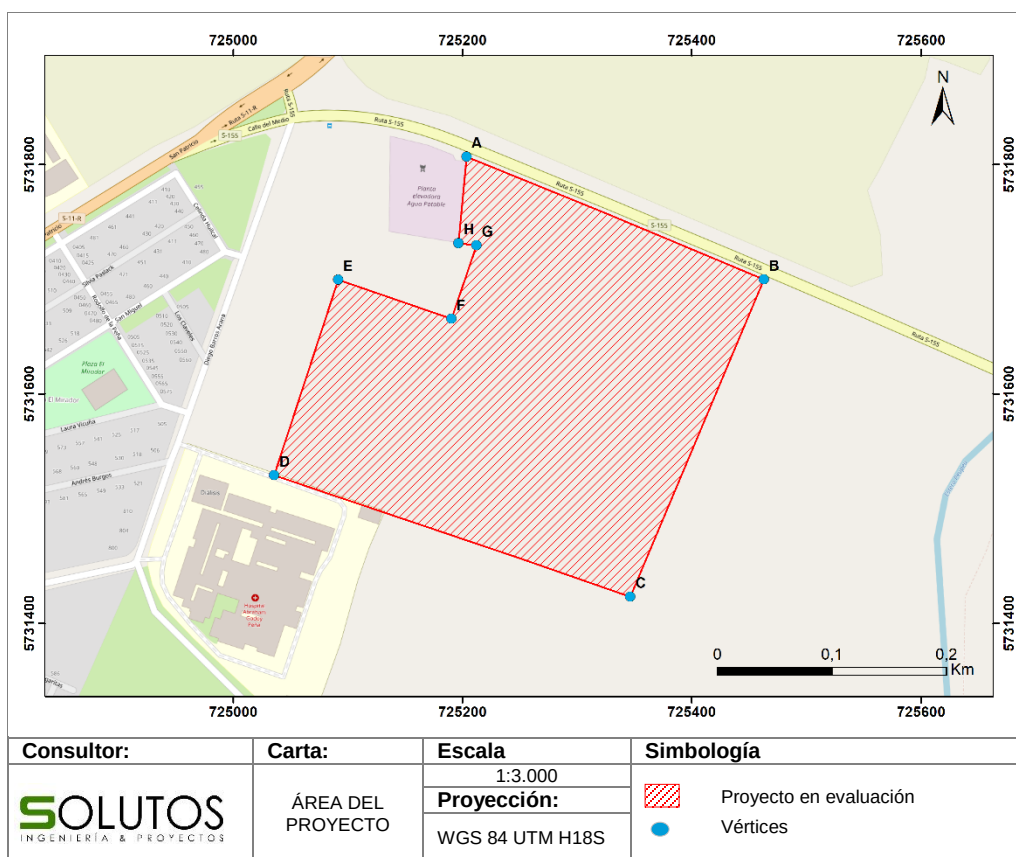
La Región de la Araucanía se localiza entre los 38°54'00" de latitud sur y los 72°40'00" de longitud oeste. Deslinda al norte con la Región del Biobío; al sur limita con la Región de Los Ríos, y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. El proyecto inmobiliario “Viviendas Sociales El Avellano” se emplaza en la comuna de Lautaro, provincia de Cautín, Región de la Araucanía(Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área y vértices del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto

Vértice	UTM Datum WGS84 H18S	
	Norte (m)	Este (m)
A	5.731.806,82	725.203,43
B	5.731.699,85	725.462,89
C	5.731.423,05	725.346,32
D	5.731.529,16	725.035,55
E	5.731.699,53	725.091,36
F	5.731.665,56	725.190,23
G	5.731.729,72	725.212,05
H	5.731.731,50	725.196,45

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron el 9 de diciembre de 2021 durante la época de primavera, el 16 de marzo de 2022 durante la época de verano y el 12 - 13 de abril de 2023 en época de otoño. En todas las campañas se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosas, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y

formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área de gran magnitud, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas, donde fue posible el acceso terrestre.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

- Otras singularidades.

5.8. Cambio climático

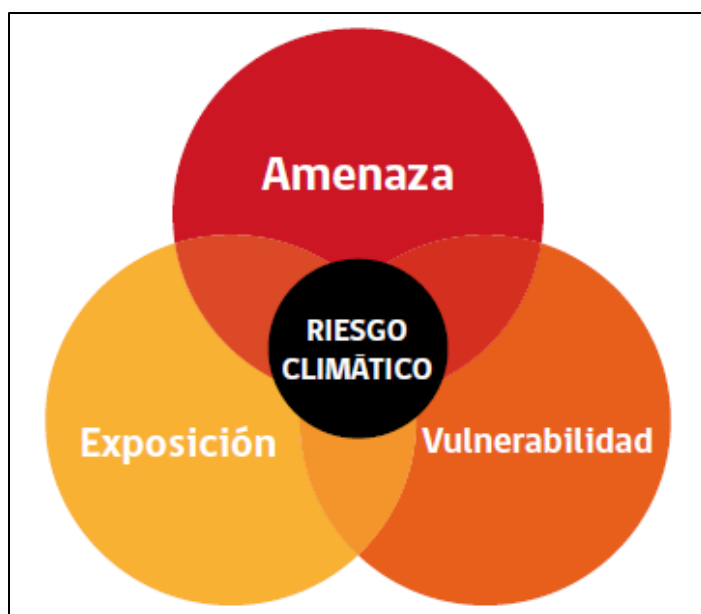
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*”, define riesgos climáticos (Figura 3) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo “*Moderado*”, “*Alto*” o “*Muy alto*” se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o hábitat reducido.

Figura 3. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*” (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 6).

Tabla 6. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques

Objeto de protección	Consideraciones
	nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

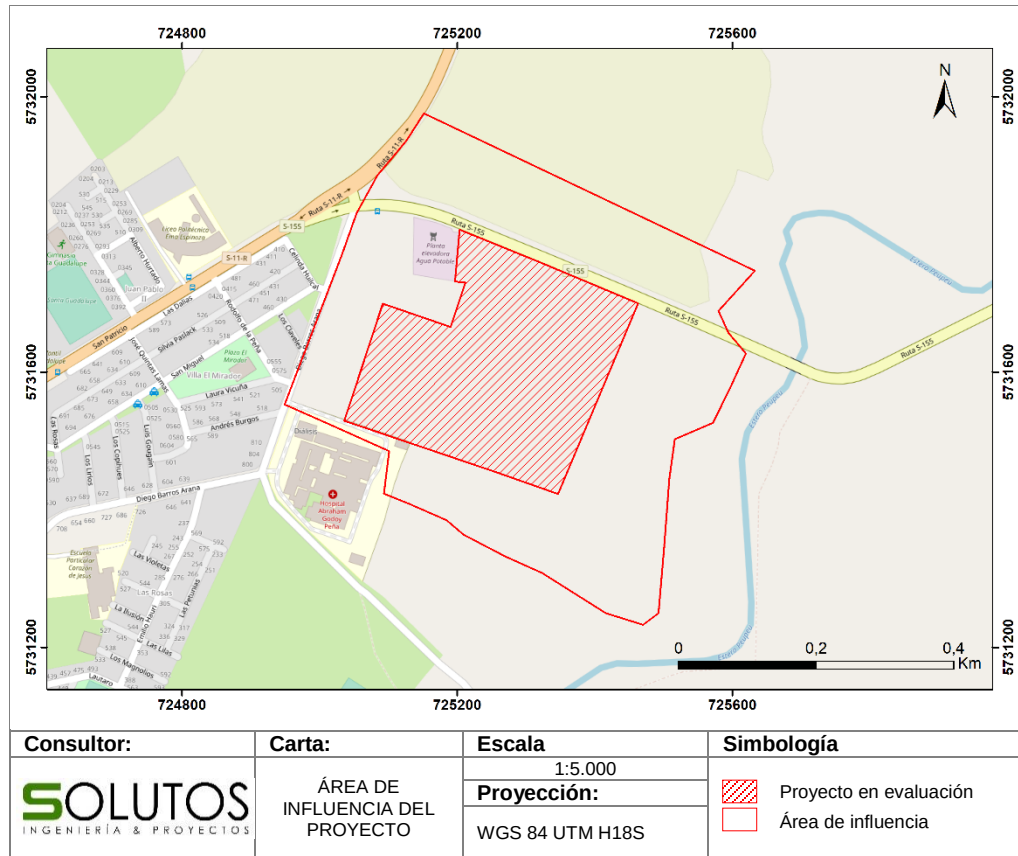
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie del terreno a utilizar para la operación del proyecto, más un área definida hasta donde podría presentarse alguna influencia por las partes, obras y acciones del proyecto en evaluación (Figura 4), en donde por su lado norte, el área de influencia se compone de cordones de vegetación menor, un camino pavimentado y la Ruta S-11-R. El lado este se compone principalmente de cultivos agrícolas, parches arbóreos, viviendas rurales y galpones. En el lado oeste se identificó un conjunto habitacional y el Hospital de Lautaro, por su lado sur, el área de influencia se compone principalmente de cultivos agrícolas sin uso y cordones arbóreos que delimitan el área de estudio.

Figura 4. Área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciadas. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 7).

Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas,

más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva, se encuentra en una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros.
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.
- *Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.

- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetal del Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue*, dominado por estas dos especies y con presencia diferencial de *Ribes trilobum* y *Rhamnus diffusus* en la estrata arbustiva. Se encuentra profundamente degradado por la tala selectiva, presentando en la mayor parte de su extensión la forma de matorral arborescente abierto. En algunas situaciones ha sido reemplazado totalmente por áreas de cultivo agrícola. Su distribución es principalmente costera, sin embargo, la penetración de la influencia marina permite su presencia en algunas localidades del interior.

Dentro de sus comunidades zonales se encuentran la de *Nothofago-Perseetum*, *Rhaphithamno-Aristotelietum*, *Hyperico-Agrostidetum* y *Chusqueetum coleu*, *Fuchsio-Chusqueetum quila*. Sus comunidades intrazonales incluyen a *Blepharocalyx-Myrceugenietum exsuccae*, *Juncetum proceri*, *Myrceugenia exsucca-Blepharocalyx cruckshanksii* y *Acacia dealbata*. Mientras que las comunidades extrazonales incluyen a *Lapagerio-Aextoxiconetum punctatii*, *Nothofago-Perseetum boldetosum* (lugares secos) y *Aextoxicon punctatum-Laurelia sempervirens* (lugares húmedos).

La composición florística de este piso vegetal incluye a las siguientes especies: *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Alstroemeria aurea*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia dentata*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nothofagus obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Rhamnus diffusus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus* y *Uncinia phleoides*.

Su distribución se restringe a laderas y planos de la depresión intermedia de la región del Biobío y en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, depresión intermedia y laderas bajas andinas del norte de la Araucanía, en el piso bioclimático mesotemplado (submediterráneo) húmedo hiperoceánico y oceánico.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18,03 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,1% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 58,6% corresponde a bosque nativo, 38,5% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal

Roble-Raulí-Coihue con 470.859,7 ha, seguido por el tipo forestal Araucaría con 199.460,1 ha, Coihue-Raulí-Tepa con 120.420,5 ha, Lenga con 108.655,1 ha, y en menor cantidad el tipo Siempreverde (50.561,7 ha), Ciprés de la Cordillera (13.559,7) y Esclerófilo (636 ha).

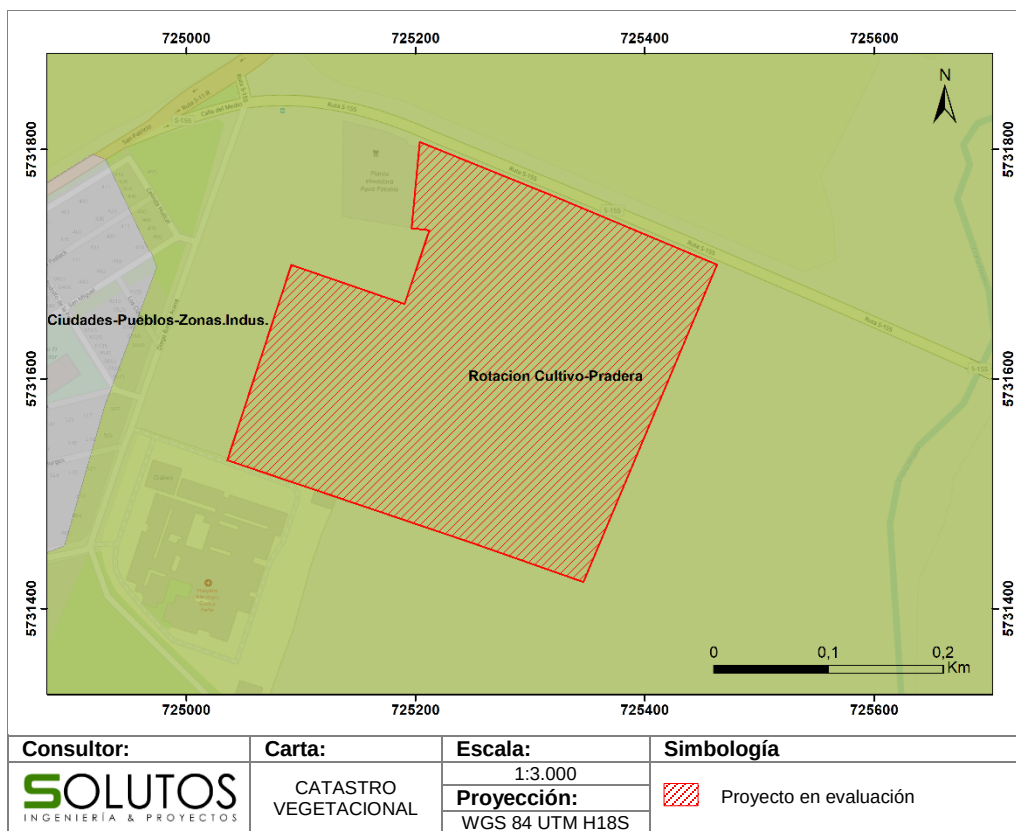
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Lautaro corresponden en total a 90.685,1 ha, de las cuales 744 ha son equivalentes a Áreas Urbanas-Industriales, 52.957,6 ha corresponde a Terrenos Agrícolas, 3.392,4 ha a Praderas y Matorrales, mientras 33.276,8 ha corresponden a Bosques, 127,7 ha pertenecen a humedales, 153,2 ha corresponde a Cuerpos de Agua, finalmente, 32,4 ha corresponden a Áreas sin Vegetación (Figura 5).

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde a Rotación Cultivo-Pradera en la totalidad de la superficie donde se emplazará el proyecto.

Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se logró identificar cuatro unidades ambientales (Figura 6), las cuales pudieron ser caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental identificada corresponde a formación Arbórea, caracterizada por parches arbóreos y pequeños cordones arbóreos en su mayoría ubicados en los alrededores del área del proyecto, en esta unidad las especies dominantes son *Pinus radiata*, *Robinia pseudoacacia* y *Eucaliptus globulus*. La segunda unidad corresponde a formación Matorral compuesto por las especies *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*. La tercera unidad ambiental corresponde a Pradera, que caracteriza gran parte del área del proyecto y en la cual dominan especies herbáceas exóticas como *Daucus carota*, *Anthemis arvensi*, *Taraxacum officinale* y *Echium vulgare*. Finalmente, la cuarta unidad corresponde a Infraestructura, la cual está compuesta por zonas habitacionales, infraestructura urbana y viviendas rurales.

Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Arbórea	<u>LA</u> <u>LA</u> <u>LA</u>	PN RP EG	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados. Compuesta por las especies <i>Pinus radiata</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Eucaliptus globulus</i> .	Leñoso alto. Escasa Leñoso alto. Claro Leñoso alto. Escasa
Matorral	 	Ue Ru	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados, compuesto por las especies <i>Ulex europaeus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> .	Leñoso bajo: Escasa Arbustivo Leñoso bajo: Escasa
Pradera	 H <u>H</u> <u>H</u>	dc aa to ev	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados, compuesta por las especies <i>Daucus carota</i> , <i>Anthemis arvensi</i> , <i>Taraxacum officinale</i> y <i>Echium vulgare</i> .	Herbáceo. Muy Escasa Herbáceo. Escasa Herbáceo. Muy Escasa Herbáceo. Muy Escasa
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas.	-

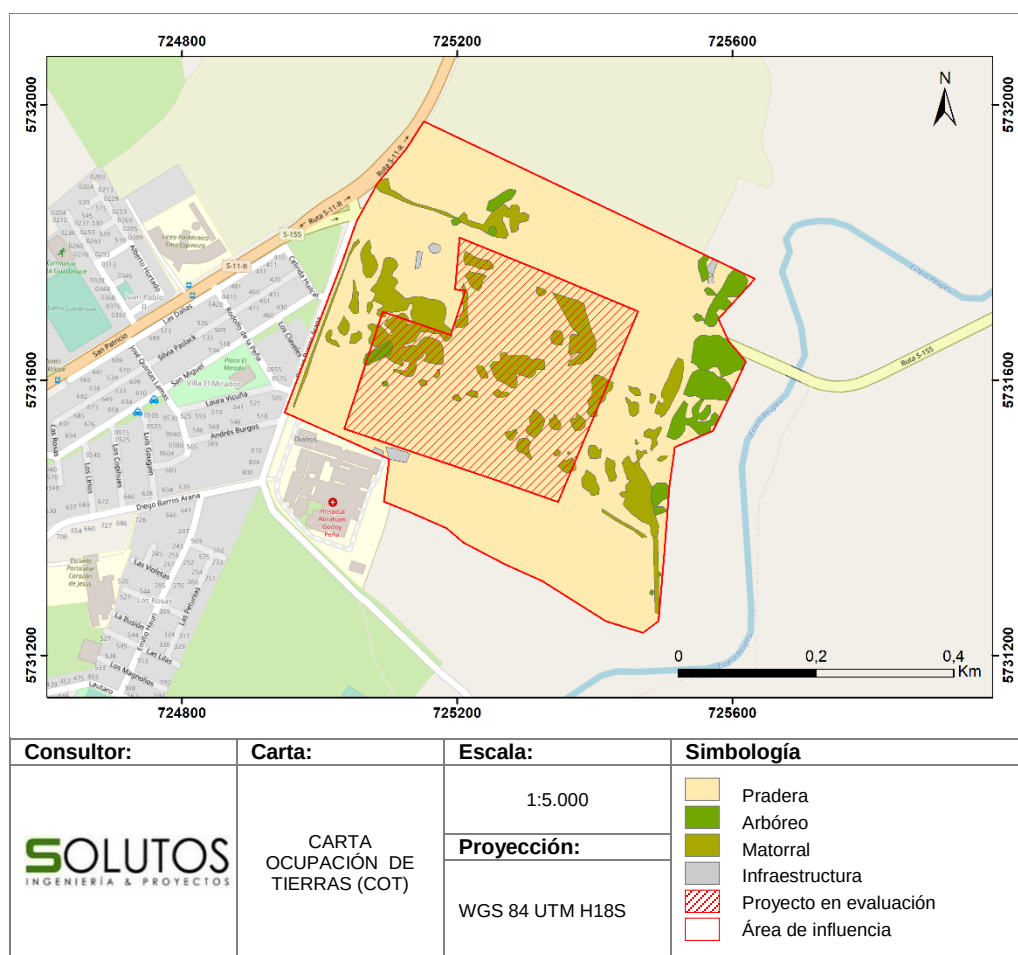
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Pinus radiata</i>	PN
Leñoso alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso alto	<i>Eucaliptus globulus</i>	EG
Leñoso bajo	<i>Ulex europaeus</i>	Ue
Arbustivo Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	<i>Daucus carota</i>	dc
Herbáceo	<i>Anthemis arvensi</i>	aa
Herbáceo	<i>Taraxacum officinale</i>	to
Herbáceo	<i>Echium vulgare</i>	ev

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Diciembre 2021.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Arbórea. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Diciembre 2021.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Diciembre 2021.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Durante la primera campaña, realizada en la época de primavera, se registraron un total de 27 especies pertenecientes a 15 familias (Tabla 10). Durante esta campaña, un 53% de las especies registradas son de hábito herbáceo, un 33% de hábito arbóreo y un 11% de hábito arbustivo (Figura 16). En cuanto a su origen, durante esta campaña se registró un 93% de especies introducidas y un 7% de especies nativas (Figura 17). En la segunda campaña, llevada a cabo en la época de verano, se registraron un total de 21 especies pertenecientes a 13 familias (Tabla 11). En esta campaña se registró un 43% arbóreo, 14% arbustivo y un 43% herbáceo (Figura 18) y se registró un 90% de especies introducidas y un 10% de especies nativas (Figura 19). En la tercera campaña, realizada en época de otoño del presente año, se registraron 22 especies pertenecientes a 14 familias (Tabla 12). Durante esta campaña, 50% de las especies son de hábito herbáceo, 32% arbóreo y 18% de tipo arbustivo (Figura 20). Por otra parte, el origen de las especies, en su mayoría son introducidas, con 95% de presencia en el área del proyecto, y solo un 5% son nativas (Figura 21).

Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de primavera 2021.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla bastarda	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viperina	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacia espinosa	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Ulex europaeus</i>	Retamo	Introducido	Arbustivo	N.E	LC
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaño	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Quercus robur</i>	Encino	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Cynodon dactylon</i>	Pata de perdiz	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Polygalaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada. LC=Preocupación Menor.

Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de verano 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viperina	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Ulex europaeus</i>	Retamo	Introducido	Arbustivo	N.E	LC
	<i>Castanea sativa</i>	Castaña	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Quercus robur</i>	Encino	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pata de perdiz	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE

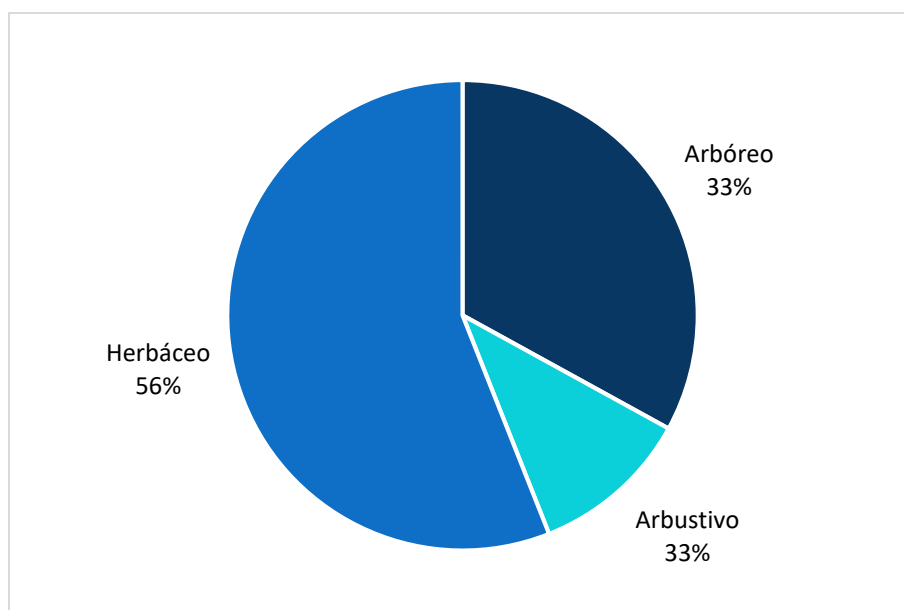
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada.
LC=Preocupación Menor.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante campaña de otoño 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla bastarda	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium offiinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Elaeocarpaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
	<i>Ulex europaeus</i>	Retamo	Introducido	Arbustivo	N.E	LC
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Encino	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Polygalaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Introducido	Herbáceo	N.E	N.E
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE

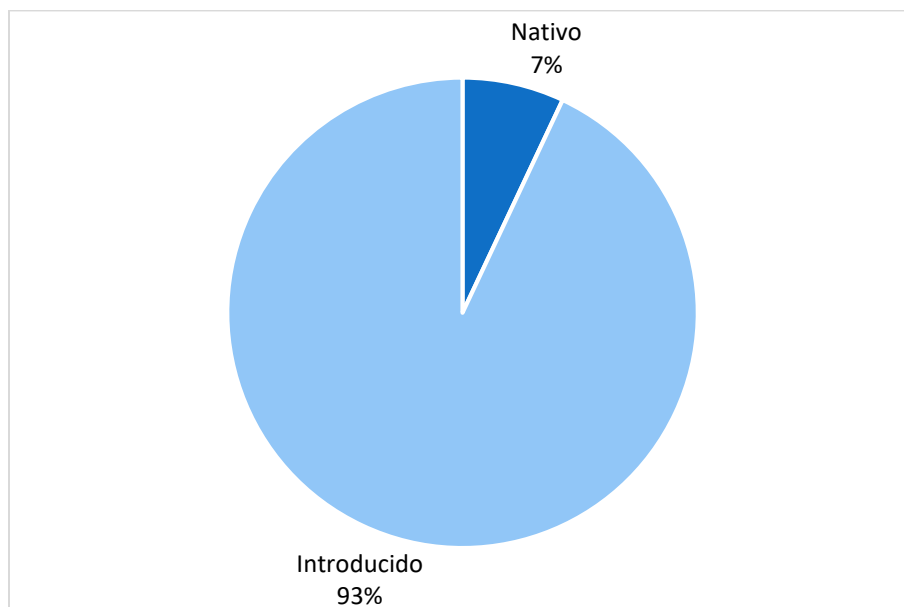
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada.
LC=Preocupación Menor.

Figura 16. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de primavera 2021.



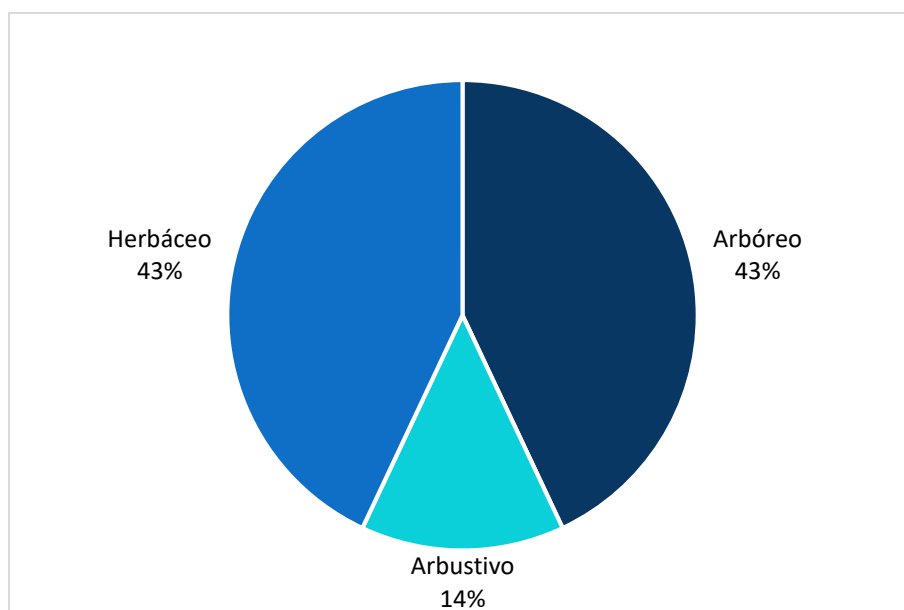
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de primavera 2021.



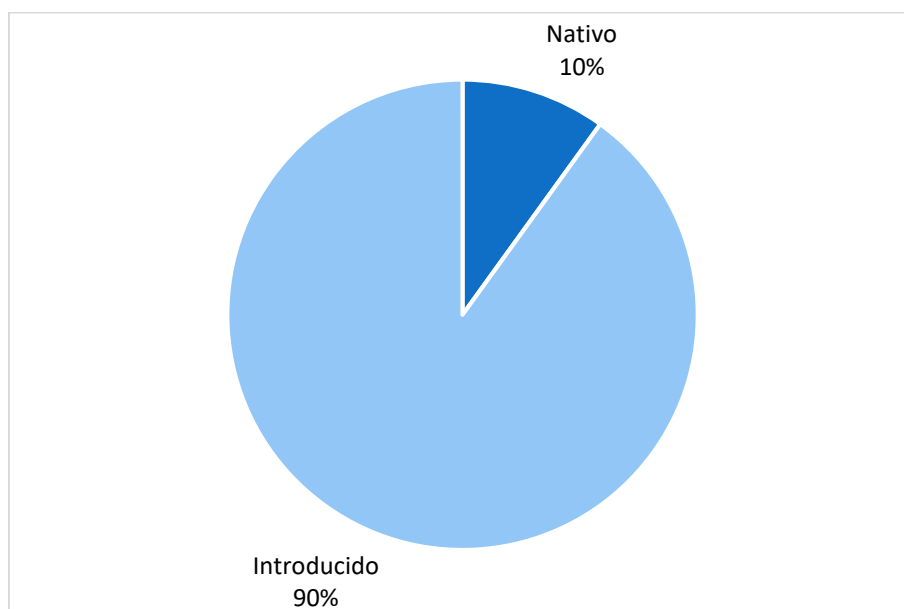
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de verano 2022.



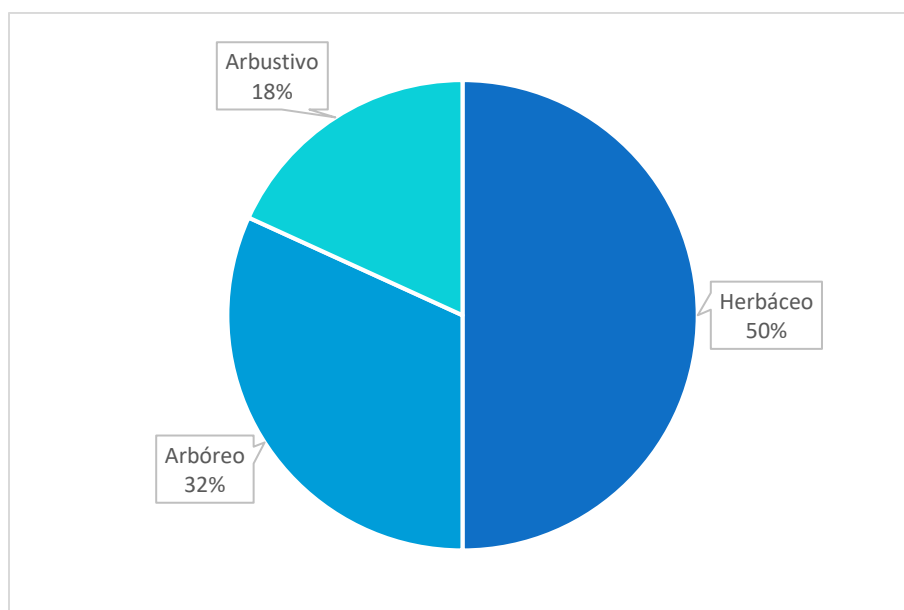
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de verano 2022.



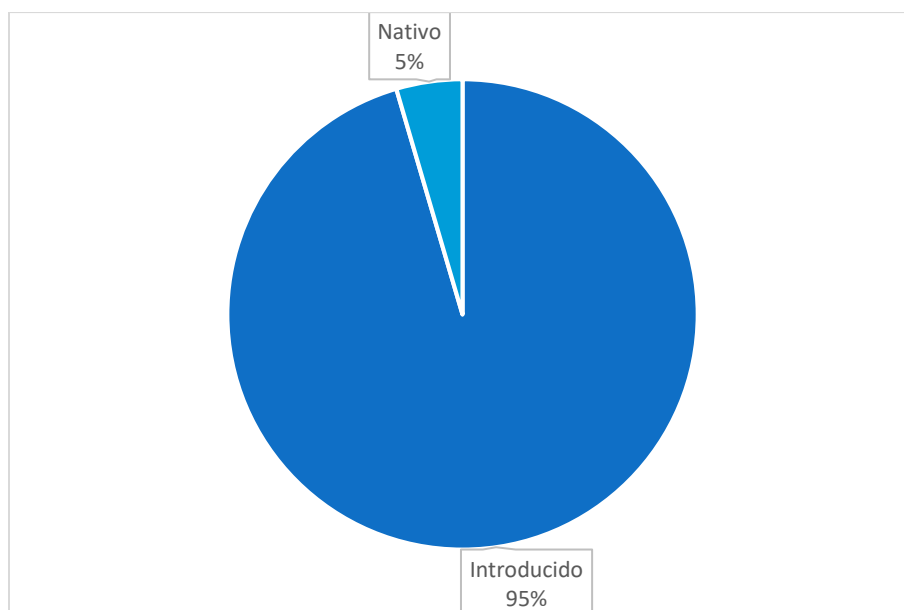
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio, registradas durante la campaña de otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 21. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico, registradas durante la campaña de otoño 2023



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registró ninguna especie de origen nativo con problemas de conservación según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las especies de origen nativo registradas incluyen a *Aristotelia chilensis* y *Nothofagus obliqua* ninguna de estas se encuentra clasificada dentro de una categoría de amenaza según los reglamentos nacionales e internacionales para la clasificación de especies. Cabe destacar, que los individuos de *Nothofagus obliqua* registrados en terreno se encuentran en el área de influencia del proyecto por ende no están sujetos a ningún tipo de intervención. En relación a *Aristotelia chilensis*, se registraron escasos individuos (<10 individuos) dentro del área de emplazamiento del proyecto.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar ante CONAF un Plan de Manejo de Obras Civiles previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, así mismo en la presente evaluación ambiental, presentar los antecedentes para un PAS 148 dependiendo de la formación vegetal identificada. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas identificadas en el área de influencia, no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25% en circunstancias más favorables, ni una densidad igual o mayor a 500 individuos por hectárea, por lo tanto, se concluye que no se cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, a su vez, no se intervendrá ninguna especie vegetal que conforme alguna formación de bosque, debido a las obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación no intervienen dichas formaciones mencionadas.

Por otro lado, se detalló en el desarrollo del actual estudio, que las formaciones vegetales identificadas se componen solo de cordones arbóreos emplazados en el área de influencia, por parches arbustivos y especies herbáceas de origen introducido e invasoras (*Ulex europaeus*) en el área de emplazamiento del proyecto en evaluación, por lo tanto, según el análisis anterior no aplica la obligatoriedad de presentar los antecedentes mencionados anteriormente, con respecto a la normativa forestal vigente de la Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura.

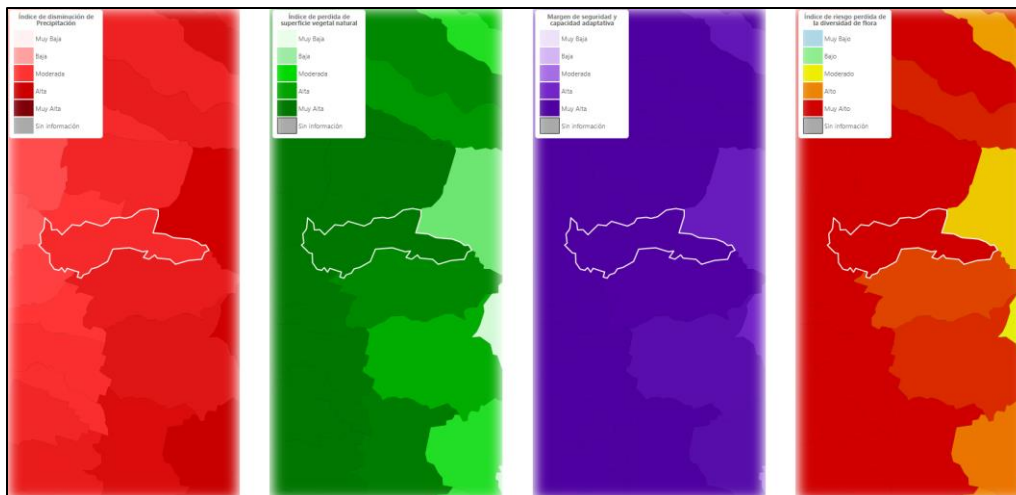
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARCLim, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 22, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de Lautaro, donde los resultados fueron los siguientes: la *Amenaza* (A) se encuentra en categoría **“Moderado”**, es decir, presenta un 53% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición* (E), en relación al grado de intervención, en categoría **“Muy alta”**, con 89% de pérdida de vegetación natural, en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 52 ejemplares, y *Vulnerabilidad* (S), asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo **“Muy alta”** para la comuna de Lautaro, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 94%.

El mapa de Riesgos (R), está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Lautaro el índice de riesgo de pérdida de flora es **“Muy alto”** con 94% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies. Dado que la comuna solo tiene una riqueza de 52 especies, con una sensibilidad de 94%, son más propensas a verse afectadas por el cambio de precipitación a futuro.

Figura 22. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Lautaro.

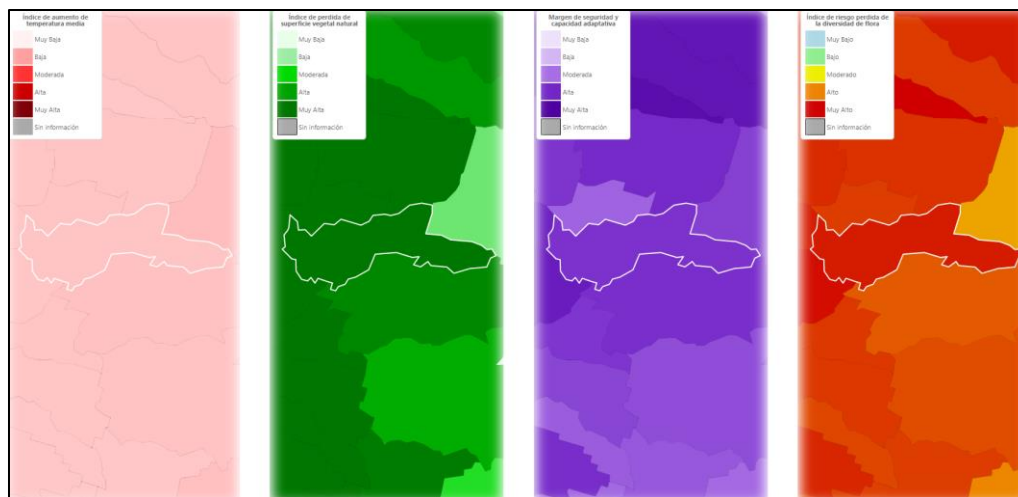


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 23 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Lautaro, donde los resultados fueron: *Amenaza* (A), se encuentra en categoría “**Muy baja**”, es decir el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 18%, *Exposición* (E), en relación al grado de intervención, en categoría “**Muy alta**”, con 89% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad* (S), asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Moderada**”, para la comuna de Lautaro, producto del bajo índice de sensibilidad de las especies con 56%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos* (R), que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Lautaro el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es “**Muy alto**” con 76% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 52 especies, con una capacidad adaptativa de 57%.

Figura 23. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Lautaro.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Muy alta” en ambos casos, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, con hábitat reducido o que sean endémicas. Sin embargo, ninguna de las especies registradas en las campañas, cumple con los requisitos para ser evaluada, ya que son de amplia distribución en el territorio nacional, no son endémicas ni se encuentran en alguna categoría de conservación.

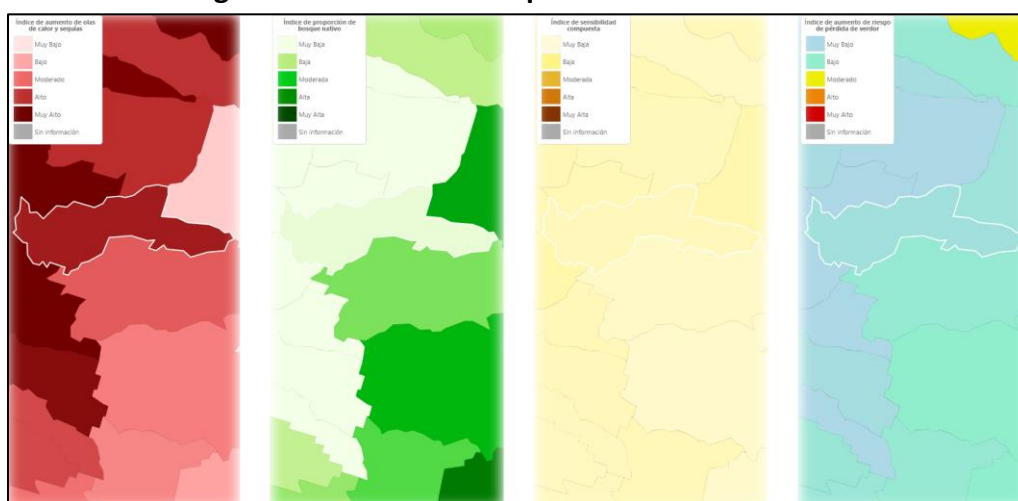
c) Sequía hidrológicas: se entiende por sequía una condición de déficit extremo con respecto a su comportamiento habitual en una o más cuencas de interés. Para su evaluación se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener consecuencias en la vegetación en la comuna de Lautaro.

Sin embargo, la plataforma ARClím no presenta información para la comuna de Lautaro en relación a los efectos adversos de sequías hidrológicas a lo largo del cauce principal.

d) Verdor en Bosque Nativo: se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Lautaro tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 24) de un 27,32% que corresponde a la categoría “Bajo”, considerando una cobertura de bosques nativos del 17% (15.243 ha), y una amenaza en la productividad por efecto de cambio en el régimen de temperatura y precipitación de 87%. El bajo índice de riesgo, se puede atribuir al tipo de clima presente en la comuna, con veranos cálidos, con una máxima de 22°C e inviernos húmedos y nublados, con una variación de temperatura entre 3 a 24°C. Estas condiciones favorecen el proceso de fotosíntesis en las plantas, evitando que se marchiten y pierdan así el verdor.

Figura 24. Verdor en Bosques Nativos de Lautaro.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza (A), Exposición (E), Sensibilidad (S) y Riesgo (R).

Fuente: Extraído de ARCLim.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 13).

Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Lautaro.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClim)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No aplica	No Aplica	Sin Información para la zona. La herramienta ARClim no cuenta con los datos de sequía hidrológica para la comuna de Lautaro.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Aplica	Muy Alta	La comuna de Lautaro tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de un 94%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Aplica	Muy Alta	La comuna de Lautaro tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de un 76%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Bajo	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Bajo para la comuna de Lautaro, dado que se ve favorecida por el tipo de clima templado-oceánico – lluvioso.

Fuente: Elaboración propia.

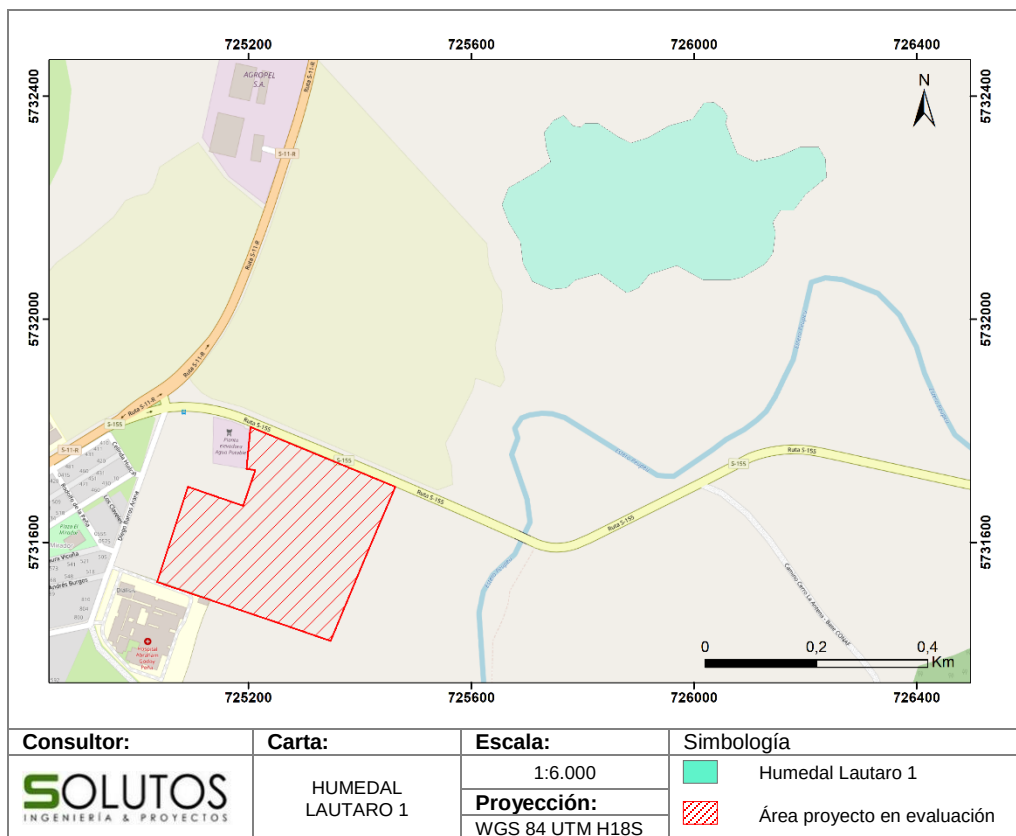
6.4. Humedal Lautaro 1

El humedal no asociado a límite urbano “Lautaro 1”, se encuentra a una distancia de 542,56 metros hacia el norte del proyecto “Viviendas Sociales El Avellano”, cuya superficie es de 12,65 ha, de acuerdo al Inventario Nacional de Humedales. Dado que es una zona de protección, se realiza una caracterización del componente flora para este ecosistema. Importante mencionar que el proyecto en evaluación “Viviendas Sociales El Avellano” no contempla las partes y obras temporales y permanentes, emplazarse sobre el humedal o realizar descarga de aguas lluvias en el mismo.

Se consideró realizar una visita en terreno los días 12 y 13 de abril al Humedal Lautaro 1, con la finalidad de verificar sus características y parte de la composición de flora y vegetación.

De acuerdo a los anterior, se indica a continuación el emplazamiento del Humedal Lautaro 1, con respecto al proyecto en evaluación ambiental (Figura 30¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Figura 25. Ubicación del Humedal Lautaro 1.



Fuente: Elaboración propia.

Una consideración a tener en cuenta sobre el Humedal Lautaro 1, es que presenta difícil acceso, ya que, aun cuando se encuentra ingresado en el Inventario Nacional de Humedales, este es de propiedad privada.

En la actividad en terreno, se identificaron zonas húmedas, con presencia de juncos, mirtáceas y árboles como el Canelo, Maitén, Maqui y Arrayán, así como también avifauna (como Tordos, Loicas. Tiuques). Sin embargo, es un área rodeada de praderas en desuso, con un alto grado de intervención producto de la crianza de ganado (corderos, vacas) de las personas que viven aledañas al área del humedal, que llevan a sus animales a pastar a este sector.

Figura 26. Características del área Humedal Lautaro 1.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 27. Características del área Humedal Lautaro 1.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 28. Presencia de ganado en Humedal Lautaro 1.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 29. Presencia de ganado en Humedal Lautaro 1.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Por lo tanto, se puede deducir que el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal, donde este último presentó sectores con menor vegetación y mayor presencia de crianza de animales. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal Lautaro 1.

Considerando lo anterior, se descarta una sinergia negativa del proyecto en evaluación, hacia el Humedal Lautaro, dado que se encuentran separados por una carretera de alto flujo, y que además el proyecto no contempla emplazar obras temporales y permanentes en el área del humedal.

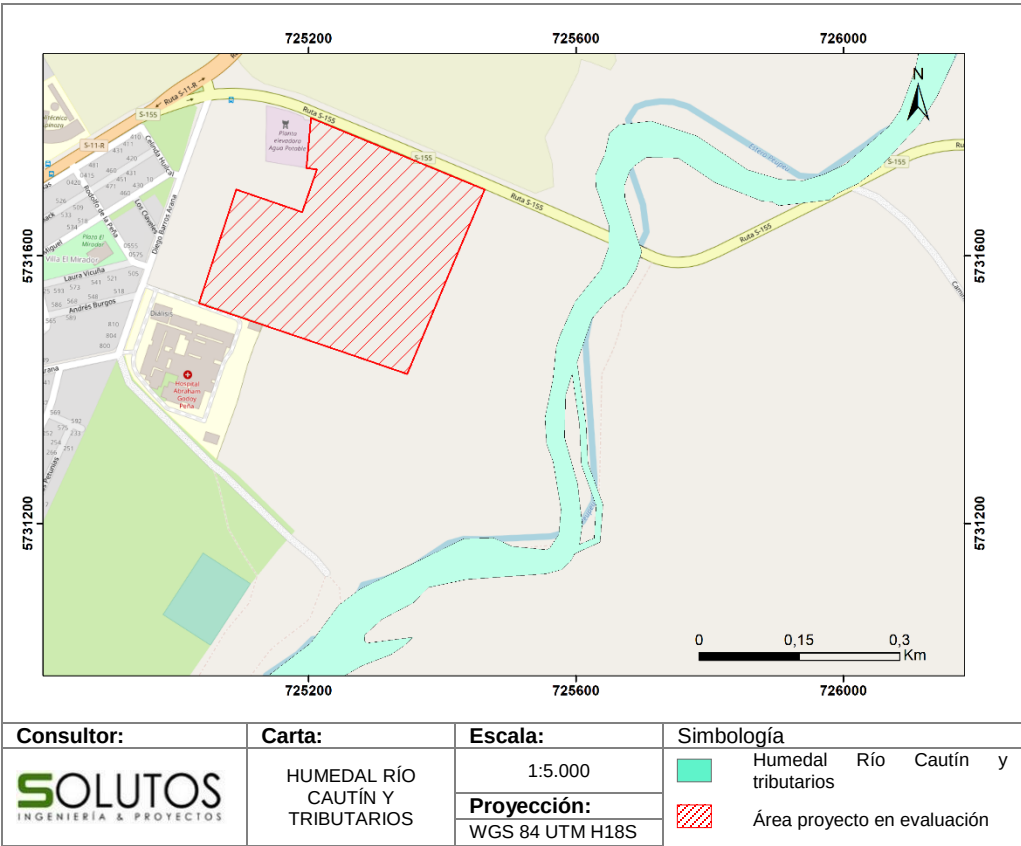
6.5. Humedal Río Cautín y tributarios

Dada la proximidad del proyecto con el humedal “Río Cautín y tributarios”, cuya superficie es de 856,59 hectáreas, correspondiente a una zona de protección, es necesario hacer una evaluación del componente flora en relación al cambio climático y como las especies ahí presentes pueden verse afectadas por este fenómeno. Sin embargo, es necesario mencionar que el proyecto en evaluación “Viviendas Sociales El Avellano” no contemplan las partes y obras temporales y permanentes emplazarse sobre el humedal o realizar descargas de aguas lluvias en el mismo, y que además este humedal no se encuentra asociado a límite urbano (según el Inventario Nacional de Humedales).

Por otro lado, se consideró realizar una visita en terreno los días 12 y 13 de abril al Humedal Río Cautín y tributarios, con la finalidad de verificar sus características y parte de la composición de flora y vegetación, para poder generar una comparativa con respecto al sector en donde se emplaza el proyecto en evaluación ambiental.

De acuerdo a los anterior, se indica a continuación el emplazamiento del Humedal Río Cautín y tributarios, con respecto al proyecto en evaluación ambiental (Figura 30*Error! No se encuentra el origen de la referencia.*), el cual se encuentra a una distancia de 188 m con respecto al área del proyecto en evaluación.

Figura 30. Ubicación del Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Elaboración propia.

El Humedal Río Cautín y tributarios ingresado en el Inventario Nacional de humedales, presenta como una de sus unidades ambientales principales el cuerpo de agua compuesto por el río Cautín. Este humedal recoge sus aguas de diferentes quebradas, siendo el afluente río Quepe el más importante, que nace en las faldas del volcán Llaima. El piso vegetacional se presenta como una unidad heterogénea, con un grado de intervención producto de un predio aledaño con especies invasoras, sumado a la presión por la expansión urbana, lo que acelera la transformación de estos ecosistemas.

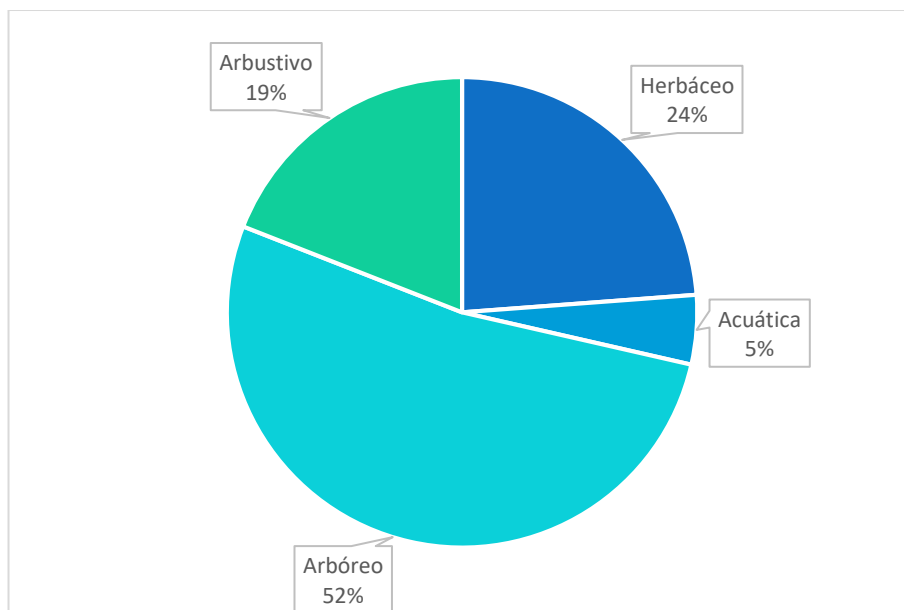
La flora vascular que se logró registrar en la visita a terreno del Humedal Río Cautín y tributarios, fue gran parte en el entorno y ribera del río Peupeu, donde se identificaron un total de 21 especies de plantas, pertenecientes a 20 familias (Tabla 14). De las especies registradas dentro del área del Humedal, de acuerdo a su hábito el 52% corresponde a especies Arbóreas, 24% a Herbáceas, 19% a Arbustivo y 5% Acuática (Figura 31). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 38% corresponde a Introducido, el 43% corresponde a Nativo y el 19% a Endémica (Figura 32).

Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal Río Cautín y tributarios durante campaña de abril 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Araceae	<i>Lemna minuta</i>	Lenteja de agua	Nativo	Acuática	N.E	N.E
Blechnaceae	<i>Blechnum penna-marina</i>	Pinque	Nativo	Herbáceo	N.E	N.E
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbóreo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaña	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	Junquillo	Introducido	Herbáceo	N.E	N.E
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala bitermata</i>	Cogüilera	Endémico	Arbustivo	N.E	LC
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémico	Arbóreo	N.E	LC
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Arbustivo	N.E	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativo	Arbóreo	N.E	LC
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Endémico	Arbustivo	N.E	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémico	Herbáceo	N.E	LC
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Persicaria	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i>	Mañío	Endémico	Arbóreo	N.E	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Nativo	Arbóreo	N.E	LC

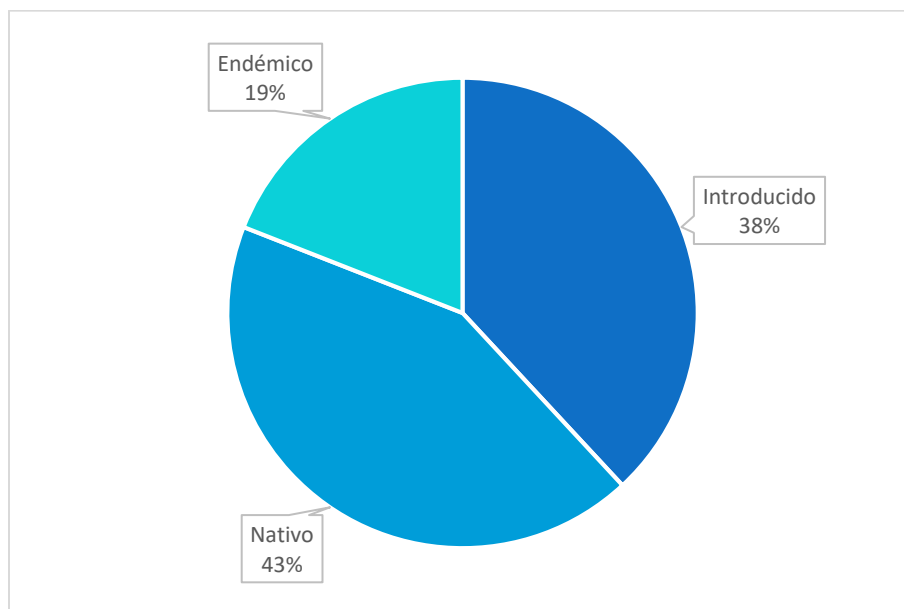
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Figura 31. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 32. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 33. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 34. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 35. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 36. Características del área Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Considerando las campañas en terreno realizadas para el área de influencia del proyecto en evaluación y el área del Humedal Río Cautín y tributarios, es posible comparar ambas áreas, en cuanto a las especies vegetales registradas, en donde para el área de influencia en la última campaña correspondiente a la época de otoño se logró identificar un total de 22 especies correspondientes a 14 familias, de las cuales el 5% fue de origen nativo. En cambio, para el área del Humedal Río Cautín y tributarios, se logró identificar un total de 21 especies, de 20 familias distintas, encontrando un aumento considerable en el origen de las mismas, donde 43 % es de origen nativo, además se registraron especies de hábito helecho y acuática, las que son características de zonas de humedales.

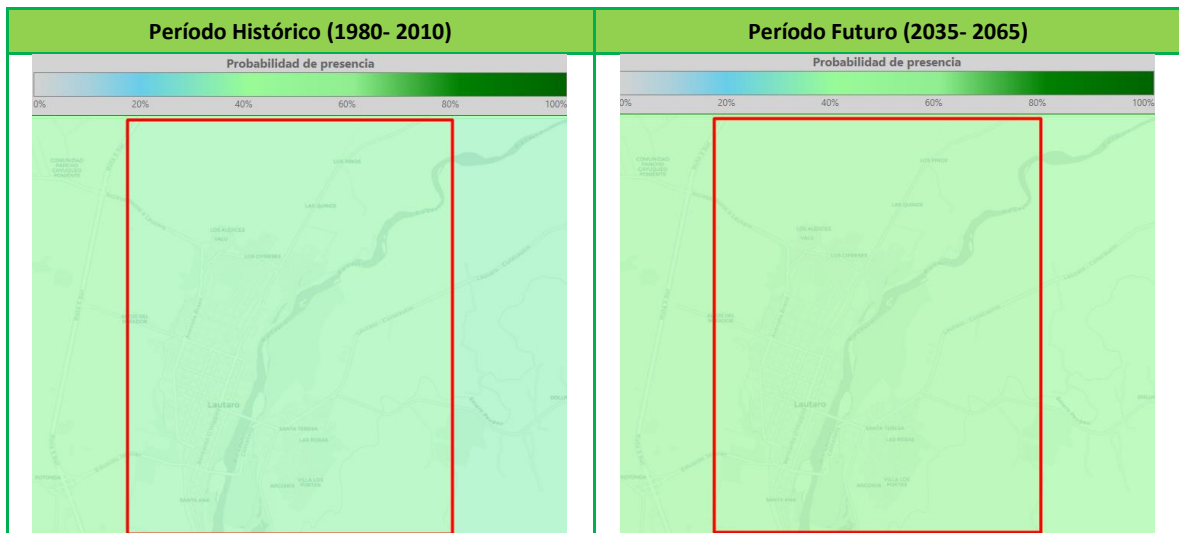
Por lo tanto, se puede deducir que el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal, este último presentó sectores con más vegetación y una unidad ambiental considerable de cuerpo de agua, principalmente del río Peupeu. Importante mencionar, que al momento de la visita a terreno, se observaron desechos de basura (botellas, plástico, etc) en algunos puntos del humedal, por lo que se presentara un compromiso ambiental voluntario en relación al cuidado del humedal (Ver apartado 6.6.). De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal Río Cautín y tributarios.

En relación al componente Cambio climático, de acuerdo a lo mencionado en el apartado 6.3.4. respecto del riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura, se obtienen la categoría “*Muy alta*” en ambos casos, por ende, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el humedal que se encuentren: en alguna categoría de conservación, con hábitat reducido, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o que sean endémicas.

Según el listado de especies en el humedal, se debe evaluar: Peumo (*Cryptocarya alba*), Mañío (*Podocarpus salignus*), Copihue (*Lapageria rosea*), Quila (*Chusquea quila*) y Cogüillera (*Lardizabala biternata*) ya que son especies endémicas, y Lenteja de agua (*Lemna minuta*) por ser un indicador de calidad de agua. Para su evaluación se utiliza la plataforma ARClím, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980- 2010) y futuro (2035- 2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

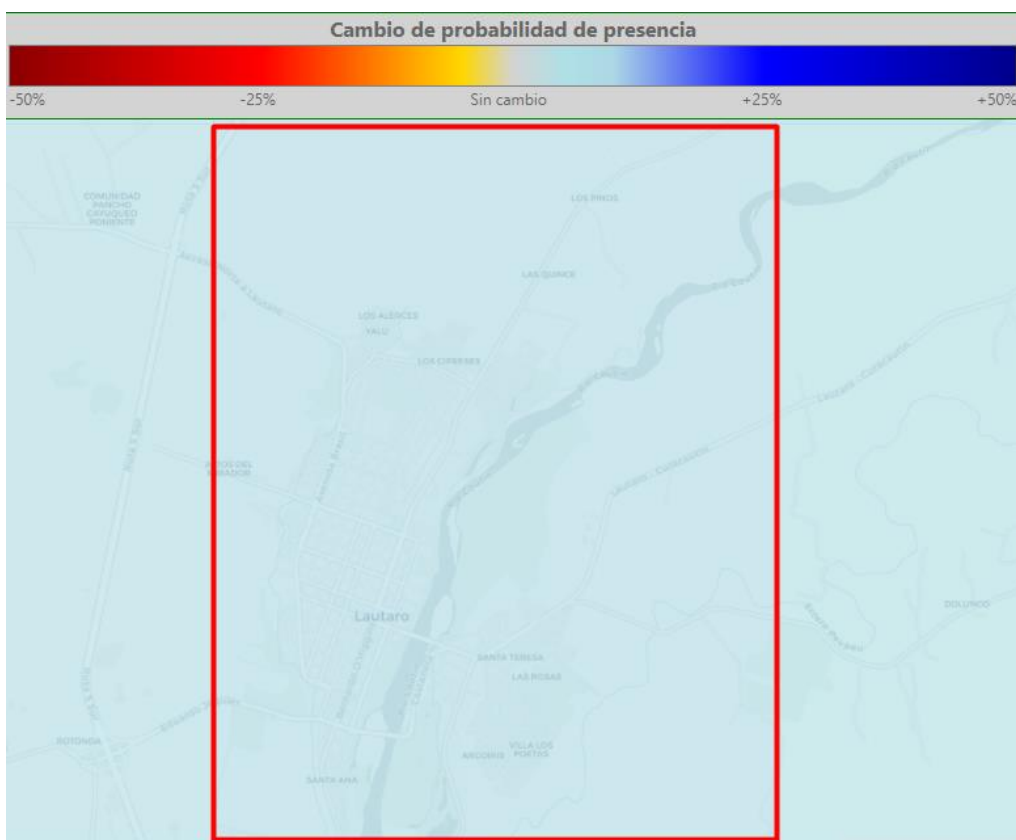
Para la especie Peumo (*Cryptocarya alba*), el mapa histórico y futuro muestran un aumento en la probabilidad de presencia, con 38,4% en período histórico a 45,6% en período futuro (Figura 37) , mientras que bajo escenario de cambio climático la especie tiene un leve aumento en la probabilidad de presencia del 7,3% (Figura 38*Error! No se encuentra el origen de la referencia.*). Esto se puede atribuir a las características de la especie, que en la zona sur busca localidades más secas, asociándose con robles y lingues.

Figura 37. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Cryptocarya alba* en la comuna de Lautaro.



Fuente: Extraído de ARClm.

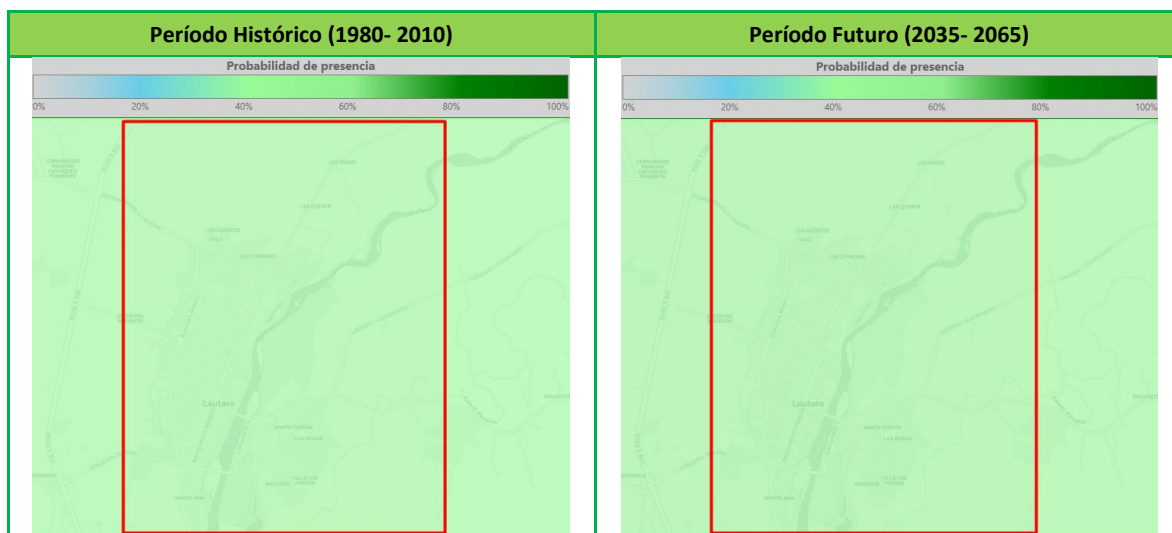
Figura 38. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Cryptocarya alba* en la comuna de Lautaro.



Fuente: Extraído de ARClím.

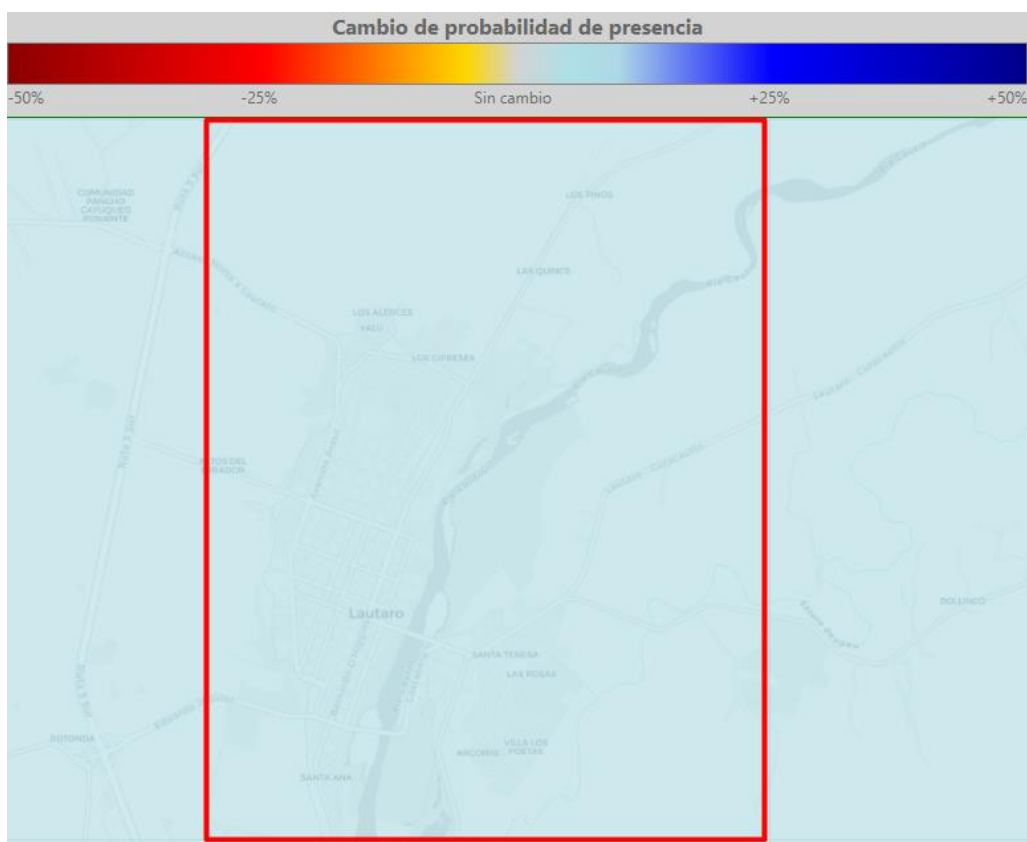
Caso similar ocurre con la especie Copihue (*Lapageria rosea*) con un porcentaje de presencia histórico de 44,8% a 51,4% de probabilidad a futuro (Figura 39), y con 6,6% bajo escenario de cambio climático (Figura 40). Su aumento se puede ver beneficiado por el clima húmedo presente en la comuna, y que, dada su condición de enredadera, se asocia a matorrales y árboles, favoreciendo su crecimiento y permanencia en el sitio.

Figura 39. Comparacion de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Lapageria rosea* en la comuna de Lautaro.



Fuente: Extraído de ARClím.

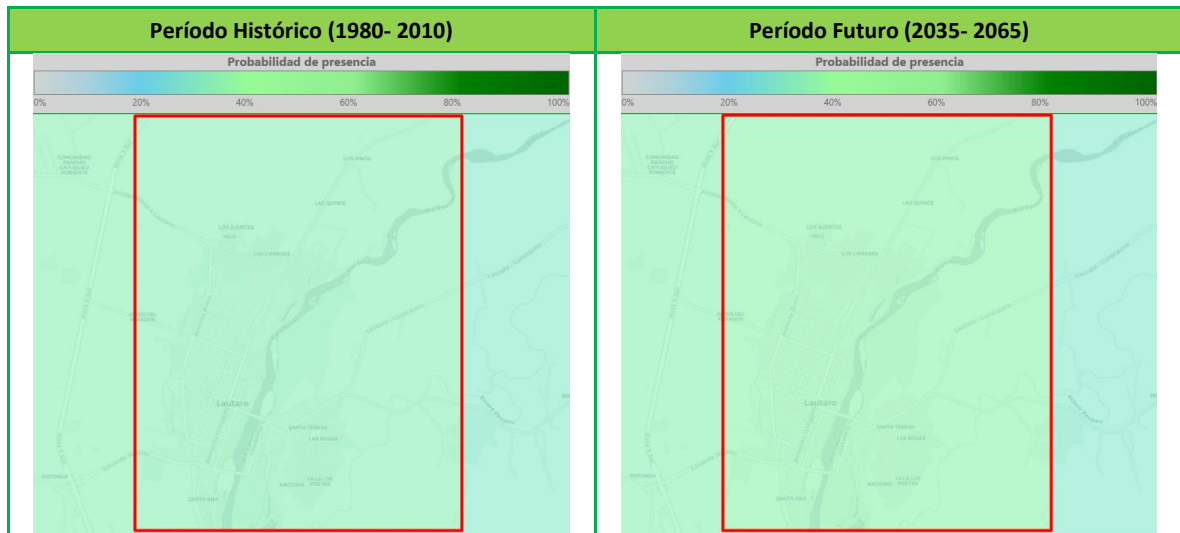
Figura 40. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Lapageria rosea* en la comuna de Lautaro.



Fuente: Extraído de ARClm.

La especie *Lardizabala biternata* (Coguilera) presenta un ligero aumento de la probabilidad de presencia, de 34,3% en período histórico a 35,2% en período futuro (Figura 41), con una proyección ante escenario de cambio climático de 0,9% de aumento de presencia (Figura 42). Al igual que la especie anterior, necesita de las condiciones húmedas y de sombra que le proporcionan los demás individuos presentes en el humedal, por lo que su presencia está condicionada a las demás especies con las que se asocia.

Figura 41. Comparacion de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Lardizabala biternata* en la comuna de Lautaro.



Fuente: Extraído de ARClm.

Por lo anterior, dadas las preferencias de hábitat de las especies evaluadas, se puede inferir que para ninguno de los individuos se verá afectado su probabilidad de presencia de forma negativa a futuro, bajo escenario de cambio climático.

6.6. Compromiso ambiental voluntario (CAV)

Se presenta a continuación el compromiso ambiental voluntario de plantación sobre educación ambiental para la protección del humedal Río Cautín y tributarios. Mediante este apartado, se detalla el compromiso ambiental voluntario ante los posibles efectos significativos y la verificación de que no se generen impactos adversos durante las fases del proyecto (Tabla 15).

Tabla 15. Compromiso Ambiental Voluntario sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal Río Cautín y tributarios.

Compromiso voluntario sobre actividades educativas relacionadas con el humedal	
Impacto asociado	Posible afectación del Humedal Río Cautín y tributarios.
Fase del Proyecto a la que aplica	Posterior entrega de conjunto habitacional.
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Generar actividades que fomenten la educación ambiental de los futuros residentes del Proyecto con respecto a los beneficios e importancia que el humedal Río Cautín y tributarios posee en las distintas variables ambientales. <u>Descripción:</u> Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas por sus futuros residentes, se realizarán actividades educativas enfocadas a la protección del humedal Río Cautín y tributarios a los residentes, con el objetivo que logren identificar los beneficios que otorgan estos ecosistemas y hacerlos participe de su cuidado. <u>Justificación:</u> Protección del humedal Río Cautín y tributarios y desarrollo de la consciencia ambiental de la comunidad con su medio ambiente.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Sedes sociales y áreas verdes del humedal Río Cautín y tributarios. <u>Forma:</u> Una vez que más del 60% de las viviendas del Proyecto se encuentren habitadas, se coordinará con la junta de vecinos, o en su defecto, de no estar constituida a la fecha propuesta de la actividad, con los dirigentes respectivos del proyecto social, actividades de educación ambiental enfocadas a la protección del humedal Río Cautín y tributarios. Las actividades a realizarse se desarrollarán de dos formas, primero se entregarán contenidos teóricos relacionados a los humedales, su importancia de conservación, los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad y de las especies que ahí residen. Posteriormente, se llevarán a cabo actividades prácticas en áreas del humedal, en donde el objetivo será identificar los contenidos teóricos planteados, reconocer las especies, tenencia responsable de mascotas y realizar actividades de limpieza por parte de la comunidad. A modo de cierre de la actividad, se realizará un papelógrafo descriptivo, donde los mismos residentes coloquen especies y amenazas identificadas, y medidas de protección hacia el humedal, quedando esta cartografía en la junta de vecinos.

	Oportunidad: Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas, se realizarán las actividades, al menos 2 veces, durante los 2 primeros años o hasta que la totalidad de viviendas sea entregada.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico y de asistencia de los participantes.
Forma de control y seguimiento	La documentación y registros serán remitido a la SMA y a la Municipalidad de Lautaro.

Fuente: elaboración propia

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Viviendas Sociales El Avellano” en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de La Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta por parches de unidades arbóreas y principalmente por herbáceas con presencia de especies introducidas, las cuales son consideradas como plantas invasoras.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, en la mayor porción del área.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes. Mediante esta metodología se logró identificar cuatro unidades ambientales, las cuales pudieron ser caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental identificada corresponde a formación Arbórea, caracterizada por parches arbóreos y pequeños cordones arbóreos en su mayoría ubicados en los alrededores del área del proyecto, en esta unidad las especies dominantes son *Pinus radiata*, *Robinia pseudoacacia* y *Eucaliptus globulus*. La segunda unidad corresponde a formación Matorral compuesto por las especies *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*. La tercera unidad ambiental corresponde a Pradera, que caracteriza gran parte del área del proyecto y en la cual dominan especies herbáceas exóticas como *Daucus carota*, *Anthemis arvensis*, *Taraxacum officinale* y *Echium vulgare*. Finalmente, la cuarta unidad corresponde a Infraestructura, la cual está compuesta por zonas habitacionales, infraestructura urbana y viviendas rurales.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registró ninguna especie de origen nativo con problemas de conservación según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La flora identificada en el área de emplazamiento del proyecto corresponde principalmente a especies arbustivas y herbáceas de origen exótico las cuales presentan una gran adaptabilidad a sitios intervenidos y una amplia distribución. Las especies arbóreas identificadas se registren a pequeños parches y cordones arbóreos ubicados en los límites del área del proyecto y principalmente en su área de influencia.

Por otra parte, el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal Río Cautín y tributarios, que presentó sectores con más vegetación, unidad ambiental considerable de cuerpo de agua, principalmente por el río peupeu. Por lo anterior se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal Río Cautín y tributarios. Cabe destacar que las partes y obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación, no se ejecutarán en el emplazamiento del Humedal.

En adición, se realizó un análisis en base al componente Cambio climático, evaluando la probabilidad de presencia de las especies presentes en el humedal, las cuales son: Peumo (*Cryptocarya alba*), Mañio (*Podocarpus salignus*), Copihue (*Lapageria rosea*), Quila (*Chusquea quila*), Coguilera (*Lardizabala bitermata*) y Lenteja de agua (*Lemna minuta*). De acuerdo al análisis, todas las especies evidenciaron aumento en su probabilidad de presencia bajo escenario de cambio climático.

Cabe señalar que la fuerte presión antropogénica del entorno (presencia de micro basurales) hacia el humedal, han generado un terreno en progresiva degradación ecológica, por lo que se presenta un compromiso ambiental voluntario (CAV) a modo de mitigar esta creciente amenaza.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*”, para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura “Muy alto” para ambos casos, y un “Bajo” índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Lautaro.

De acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno, en el cual predominan las especies herbáceas introducidas, se concluye que el proyecto no genera

efecto negativo significativo sobre el componente flora y vegetación descrita para el área de influencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). GUIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). Cifras oficiales y actualizadas proveniente del Catastro de los Recursos vegetacionales y Uso de tierra.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.

- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- OVALLE, C., J. ARONSON, J. AVENDAÑO, R. MENESES & R. MORENO. 1993. Rehabilitación de ecosistemas degradados en Chile central y su relevancia para el árido “Norte Chico”. Revista Chilena de Historia Natural 66: 291-303.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 43. Ejemplar de *Rubus ulmifolius* (Zarza).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 44. Ejemplares de *Anthemis arvensis* (Manzanilla bastarda).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 45. Ejemplares de *Echium vulgare* (Viperina).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 46. Ejemplares de *Ulex europaeus* (Retamo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 47. Ejemplar de *Aristotelia chilensis* (Maqui).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 48. Ejemplares de *Nothofagus obliqua* (Roble).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 49. Ejemplar de *Rose rubiginosa* (Rosa mosqueta).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 50. Ejemplar de *Tristerix corymbosus* en el Humedal Río Cautín y tributarios(Quintral).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 51. Ejemplares de *Lapageria rosea* en Humedal Río Cautín y tributarios (Copihue).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 52. Ejemplares de *Juncus effusus* en Humedal Río Cautín y tributarios (Junquillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 53. Microbasurales en el Humedal Río Cautín y tributarios.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.